HARMONY TUTOR

Il correttore intelligente di armonia tonale

e scrittura a più voci

MANUALE UTENTE

Versione 1.0 — Aprile 2026

macOS · Windows

Indice

Indice 2
1. Introduzione 5
1.1 Che cos'è Harmony Tutor 5
1.2 A chi si rivolge 5
1.3 Principi fondamentali 5
1.4 Requisiti di sistema 5
2. Installazione e primo avvio 6
2.1 macOS 6
2.2 Windows 6
2.3 Primo avvio 6
3. L'interfaccia 7
3.1 Panoramica 7
3.2 Modalità di visualizzazione 7
3.3 Colori delle voci 8
3.5 Indicatori visivi di condotta 9
3.6 Sigle accordi 9
3.7 Ascolto voci singole 10
3.8 Registri vocali 10
4. Inserimento delle note 11
4.1 Selezione voce e durata 11
4.2 Alterazioni 11
4.3 Modificatori 11
4.4 Ghost note e inserimento 11
4.5 Selezione e modifica 12
4.6 Marcatura ornamentale manuale 12
5. Pannello modifiche misura (T) 13
5.1 Modulazione / Tonicizzazione 13
5.2 Misura 13
5.3 Override armonia 13
5.4 Sposta su rigo 13
6. Tonalità e metro 14
6.1 Selezione della tonalità 14
6.2 Modalità minore 14
6.3 Modulazioni 14
6.4 Metro e BPM 14
7. Analisi armonica 15
7.1 Come funziona 15
7.2 La pipeline 16

7.3 Accordi riconosciuti 17
Triadi 17
Settime 17
Accordi speciali 17
8. Note ornamentali 18
9. Regole e violazioni 19
9.1 Livelli di severità 19
9.2 Errori (rosso) 19
9.3 Warning (arancione) 20
9.4 Eccezioni (verde) 20
9.5 Cadenze riconosciute 20
9.6 Il pannello di analisi 20
10. Riproduzione audio e MIDI 21
10.1 Riproduzione interna 21
10.2 Controlli 21
10.3 MIDI esterno 21
11. Import e export 22
11.1 Importazione 22
11.2 Esportazione 22
12. Realizzatore corali automatico 23
12.1 Interfaccia 23
12.2 Impostazioni 23
12.3 Sintassi 23
12.4 Corpus e apprendimento 24
13. Preferenze e impostazioni 25
13.1 Tab Editor 25
13.2 Tab Analisi 26
13.3 Tab Render / MIDI / Export / Debug 26
14. Scorciatoie da tastiera 27
14.1 Globali 27
14.2 Editor 27
14.3 Marcatura ornamentale (Option/Alt + lettera) 28
15. Domande frequenti 29
L’analisi mostra un accordo sbagliato. Cosa posso fare? 29
Posso visualizzare le sigle degli accordi? 29
Posso ascoltare una sola voce? 29
Cosa significano le linee tratteggiate colorate? 29
Come cambio tonalità a metà brano? 29
Come uso una DAW esterna per la riproduzione? 29
Qual è la differenza tra MIDI formato 0 e formato 1? 29
Come funziona l’apprendimento del corpus? 29

1. Introduzione

1.1 Che cos'è Harmony Tutor

Harmony Tutor è un editor musicale SATB (Soprano, Alto, Tenore, Basso) con analisi armonica automatica in tempo reale. È pensato per studenti e docenti di armonia, musicisti e compositori che desiderano verificare e migliorare i propri esercizi di scrittura a quattro voci.

L'applicazione analizza ogni accordo nel momento in cui viene inserito, identifica errori di condotta delle voci, riconosce cadenze e modulazioni, e fornisce spiegazioni didattiche per ogni segnalazione. È l'unico editor SATB con analisi armonica in tempo reale attualmente disponibile.

1.2 A chi si rivolge

- **Studenti di conservatorio e scuole di musica:** verifica immediata degli esercizi, comprensione degli errori, studio autonomo.
- **Docenti di armonia:** strumento di correzione rapida, supporto alla didattica, risparmio di tempo su errori ripetitivi.
- **Musicisti autodidatti:** apprendimento guidato dalla pratica e dalle segnalazioni.
- **Compositori e arrangiatori:** verifica voice-leading e analisi armonica in ambito classico.

1.3 Principi fondamentali

- **Spelling-First:** l'analisi si basa sui nomi delle note (ortografia), non solo sui numeri MIDI. Questo garantisce la distinzione corretta degli intervalli enarmonici e il riconoscimento affidabile degli accordi eccedenti (It6, Fr6, Ger6).
- **Correzione educativa:** ogni violazione mostra un codice regola, una descrizione espandibile e un consiglio pratico per la correzione.
- **Standard accademico internazionale:** la nomenclatura segue lo standard accademico, con supporto sia per i numeri romani (cifratura funzionale) sia per le sigle moderne degli accordi (Cmaj7, Dm, G7/F, ecc.).

1.4 Requisiti di sistema

Sistema Operativo	Requisiti minimi
macOS	macOS 10.15 (Catalina) o successivo
Windows	Windows 10 (64-bit) o successivo

L'applicazione non richiede connessione internet. Risoluzione consigliata: 1280×800 pixel o superiore.

2. Installazione e primo avvio

2.1 macOS

Scarica il file Harmony Tutor-1.0.0.-mac.dmg dal sito
Apri il DMG e trascina "Harmony Tutor" nella cartella Applicazioni
Al primo avvio: macOS potrebbe mostrare un avviso di sicurezza. Per aprire l'app:
Fai click destro (o Ctrl+click) su "Harmony Tutor" in Applicazioni
Seleziona "Apri"
Nella finestra di avviso, clicca "Apri" di nuovo
Questo passaggio è necessario solo la prima volta

2.2 Windows

Scarica il file Harmony Tutor-1.0.0.win.exe dal sito
Esegui l'installer
Windows SmartScreen potrebbe mostrare l'avviso "PC protetto da Windows":
Clicca su "Ulteriori informazioni"
Clicca su "Esegui comunque"
Segui la procedura guidata di installazione
L'app sarà disponibile nel menu Start

2.3 Primo avvio

All'apertura, Harmony Tutor presenta un progetto vuoto in Do maggiore, tempo 4/4, con 4 misure. L'interfaccia è in modalità scura (dark mode).

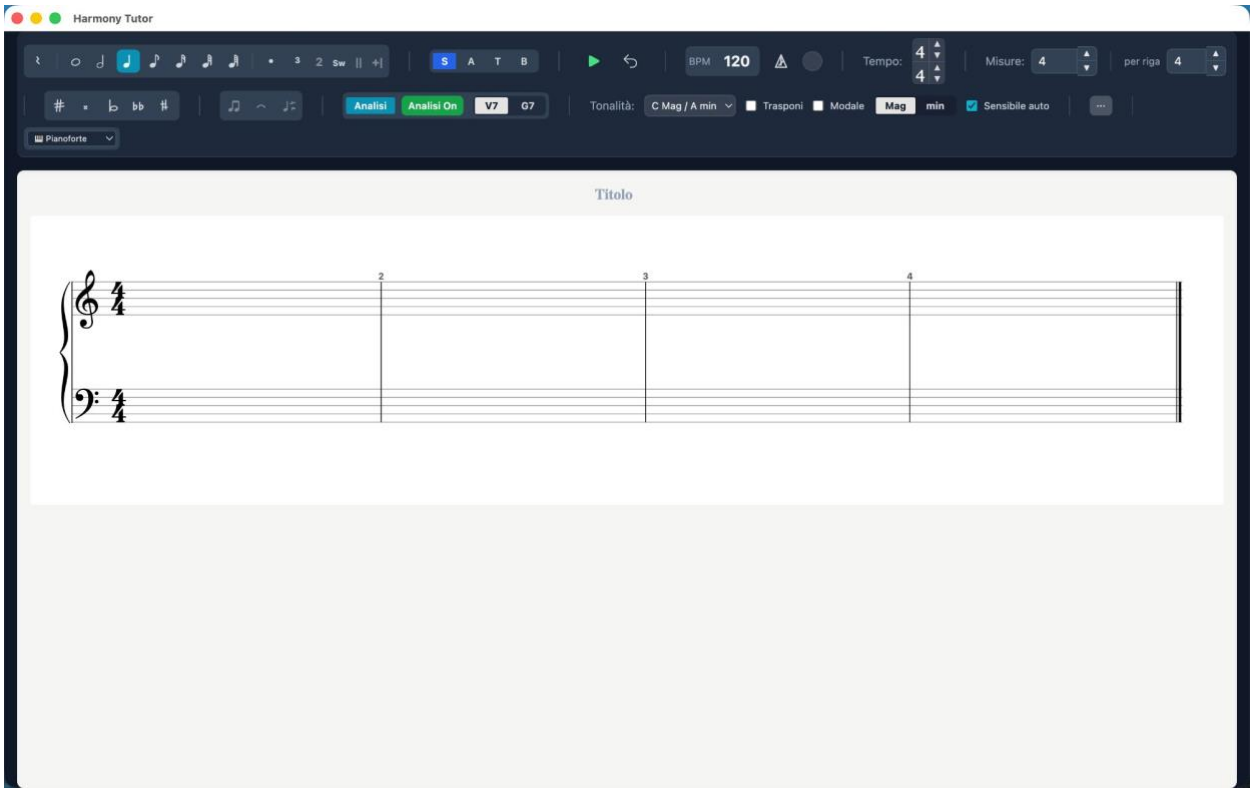

Figura 1 — Primo avvio: progetto vuoto in Do maggiore, 4/4, 4 misure

3. L'interfaccia

3.1 Panoramica

- **Toolbar (alto):** controlli per voce, durate, alterazioni, tonalità, metro, riproduzione e strumento.
- **Editor centrale:** pentagramma con le voci SATB, etichette armoniche (numeri romani) sotto il pentagramma e sigle accordi sopra (attivabili).
- **Pannello Analisi (destra):** elenco delle violazioni, filtri per severità, ricerca regole, spiegazione delle etichette armoniche.

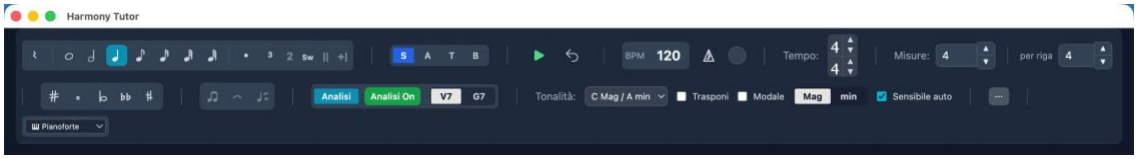

Figura 2 — La toolbar principale

3.2 Modalità di visualizzazione

L'editor supporta diversi layout, selezionabili dal pannello Preferenze (tab Editor) o dal menu laterale:

Modalità	Descrizione	Pentagrammi
Grand Staff (predefinito)	Chiave di violino + chiave di basso	2
Chiave di violino	Un solo pentagramma	1
SATB antiche	Quattro pentagrammi con chiavi antiche (S, A, T, B)	4
Parti strette	Grand Staff con spaziatura ridotta	2
Parti late	Pentagrammi separati con spaziatura ampia	4

La conversione tra layout è immediata: è possibile scrivere in Grand Staff e visualizzare in chiavi antiche, o viceversa. Le note restano invariate.

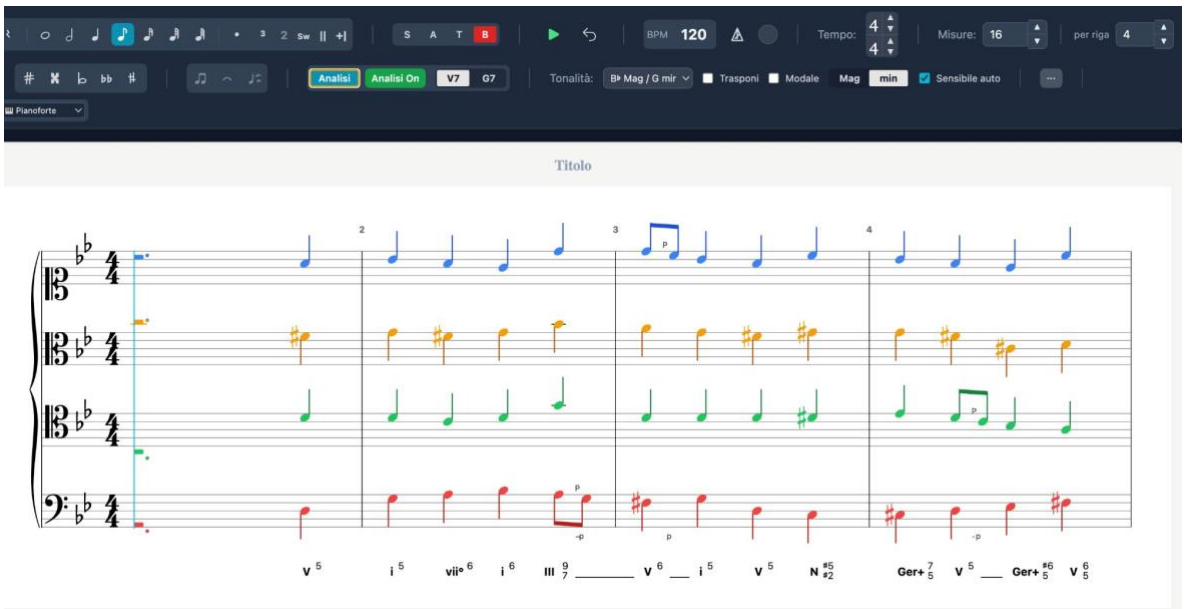

Figura 3 — Layout SATB con chiavi antiche, voci colorate, seste eccedenti e napoletana

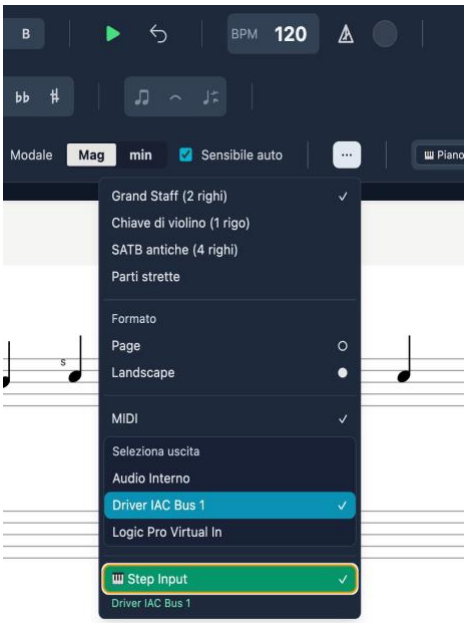

Figura 4 — Menu laterale: layout, formato, MIDI e Step Input

3.3 Menu laterale

Il pulsante "..." nella toolbar apre il menu laterale, che raccoglie i controlli di layout, formato e MIDI.

Layout: Grand Staff (2 righi), Chiave di violino (1 rigo), SATB antiche (4 righi), Parti strette. La selezione cambia immediatamente la visualizzazione senza modificare le note.

Formato: Page (verticale) o Landscape (orizzontale). Influenza la disposizione del pentagramma sullo schermo e nell'export PDF.

MIDI: attiva/disattiva l'uscita MIDI e seleziona il dispositivo di destinazione (Audio Interno, Driver IAC Bus, Logic Pro Virtual In o altri dispositivi connessi).

Step Input: quando attivo, consente di inserire le note una alla volta dalla tastiera MIDI collegata. Ad ogni tasto premuto la nota viene inserita nella voce corrente con la durata selezionata, e la posizione avanza automaticamente al beat successivo. Ideale per trascrivere rapidamente da una tastiera senza dover usare il mouse.

3.4 Colori delle voci

Attivando "Colori voci (BTAS)" nelle Preferenze → Editor, ogni voce viene visualizzata con un colore distinto: Soprano in blu, Alto in arancione, Tenore in verde, Basso in rosso.

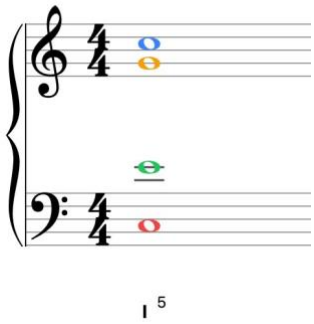

Figura 5 — Voci colorate: S (blu), A (arancione), T (verde), B (rosso)

3.5 Indicatori visivi di condotta

Sul pentagramma, linee tratteggiate colorate collegano le note tra un accordo e il successivo:

- **Linee verdi:** indicano movimenti permessi, tollerati o cadenze riconosciute (PAC, IAC, HC, plagale). Non collegano ogni nota — appaiono solo dove il motore riconosce un pattern significativo.
- **Linee arancioni:** segnalano un warning (situazione da verificare).
- **Linee rosse:** evidenziano un errore grave (quinte parallele, ottave parallele, incrocio, ecc.).

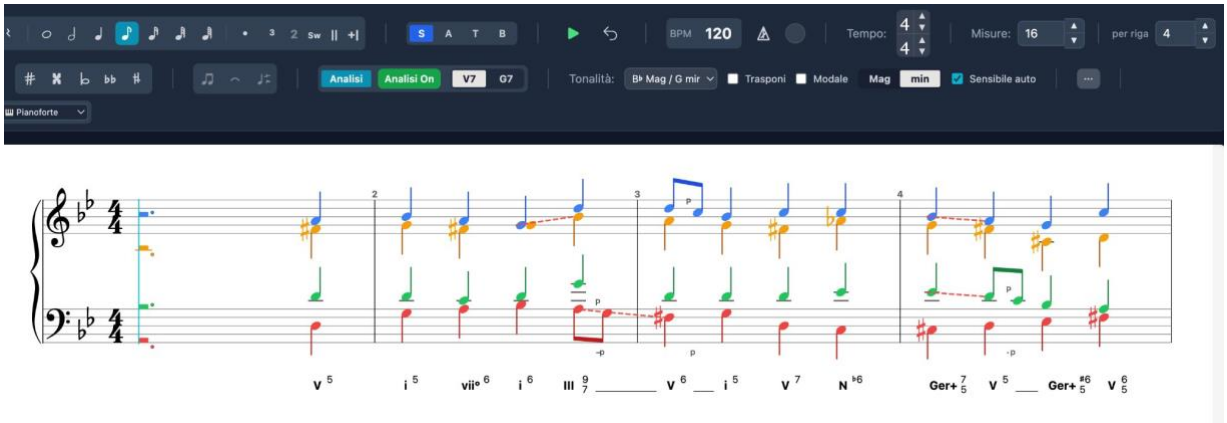

Figura 6 — Voice-leading con linee verdi, arancioni e rosse, Ger+ e napoletana

3.6 Sigle accordi

Oltre ai numeri romani, è possibile visualizzare le sigle moderne degli accordi (C, Am, D7/F#, Dm7/F, G7, ecc.) sopra il pentagramma. La visualizzazione si attiva dal selettore nella toolbar o dalle Preferenze → Analisi → “Mostra sigle accordi”.

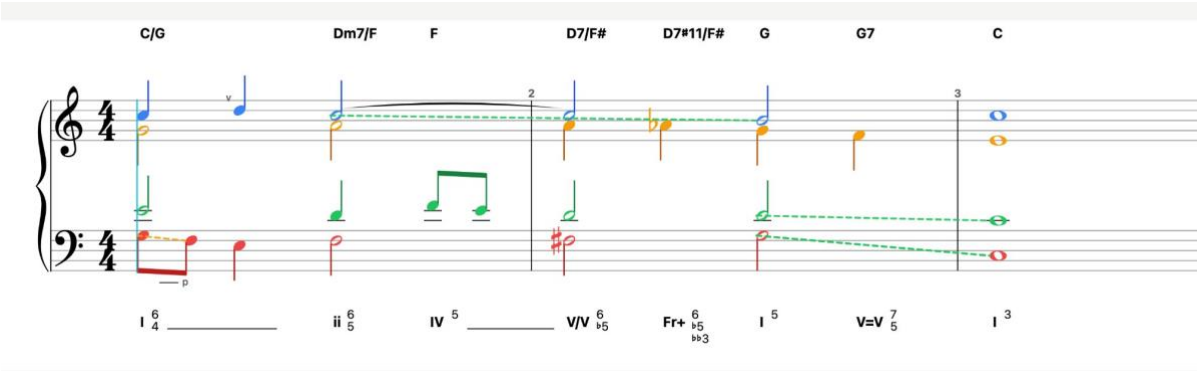

Figura 7 — Doppia visualizzazione: sigle sopra + numeri romani sotto, con sesta eccedente francese (Fr+)

3.7 Ascolto voci singole

Per ascoltare una singola voce in isolamento, fare doppio clic sul pulsante della voce (S, A, T o B). Attivabile su più voci. Doppio clic per disattivare.

3.8 Registri vocali

Voce	Registro comodo	Registro esteso
Soprano	Do4 – Fa5	Si3 – La5
Alto	Fa3 – Do5	Mi3 – Re5
Tenore	La2 – Mi4	La2 – La4
Basso	Mi2 – Si3	Re2 – Do4

4. Inserimento delle note

4.1 Selezione voce e durata

Azione	Scorciatoia	Effetto
Cicla voce	V	B → T → A → S → B
Semibreve	1	4 movimenti
Minima	2	2 movimenti
Semiminima	3	1 movimento
Croma	4	1/2 movimento
Semicroma	5	1/4 movimento
Biscroma	6	1/8 movimento
Semibiscroma	7	1/16 movimento

4.2 Alterazioni

Scorciatoia	Alterazione	Effetto
#	Diesis (♯)	+1 semitono
b	Bemolle (♭)	−1 semitono
n	Bequadro (♮)	Annulla
## (doppio)	Doppio diesis	+2 semitoni
bb (doppio)	Doppio bemolle	−2 semitoni

4.3 Modificatori

- **Punto (.):** attiva/disattiva il punto di valore (durata ×1,5).
- **Pausa (R):** commuta tra nota e pausa.
- **Legatura (L):** attiva/disattiva la legatura sulla nota corrente.

4.4 Ghost note e inserimento

Muovendo il cursore sul pentagramma, appare una nota fantasma (ghost note) semitrasparente. Facendo clic, la nota viene inserita nella voce attiva.

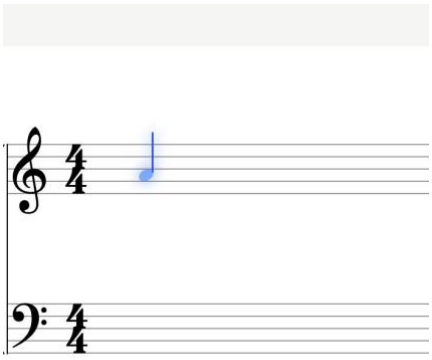

Figura 8 — Ghost note: anteprima prima dell'inserimento

4.5 Selezione e modifica

Azione	Scorciatoia
Seleziona nota	Clic
Multi-selezione	Shift + Clic
Cancella	Backspace / Delete
Trasporta ±1 semitono	↑ / ↓
Trasporta ±1 ottava	Alt + ↑ / ↓
Annulla / Ripeti	Cmd/Ctrl + Z / Shift+Z

4.6 Marcatura ornamentale manuale

Con il pannello T aperto, la sezione “Marcatura ornamentale” permette di forzare il tipo di ornamento. Le scorciatoie usano il tasto Option (Mac) o Alt (Windows):

Scorciatoia	Tipo
Option+H	Nota strutturale (armonica)
Option+P	Passaggio
Option+V	Volta
Option+A	Appoggiatura
Option+N	Anticipazione
Option+S	Sfuggita
Option+R	Ritardo
Option+O	Ornamentale (fioritura)
Option+C	Nota cambiata

> **Nota:** *Il tasto Control su Mac è riservato all’attivazione dei colori delle note nelle voci.*

5. Pannello modifiche misura (T)

Premendo T con il playhead su una misura, si apre il pannello laterale con le funzionalità di modifica.

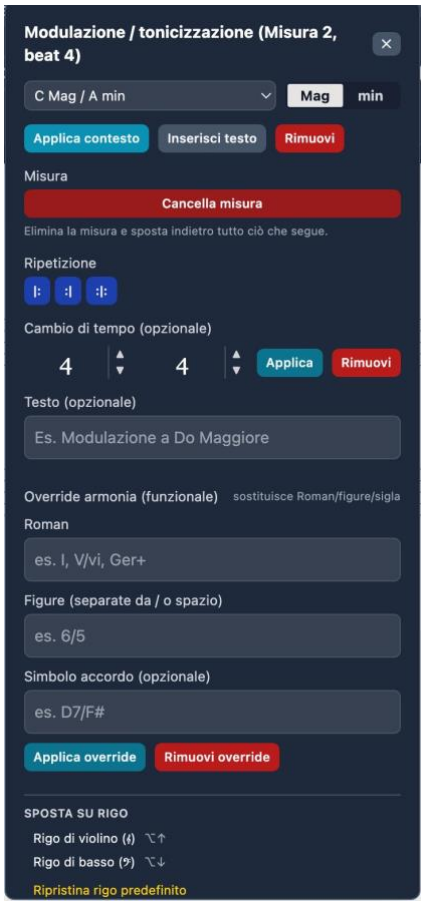

Figura 9 — Il pannello T: modulazione, override, ripetizione, cancella misura

5.1 Modulazione / Tonicizzazione

Permette di impostare un cambio di tonalità dalla misura corrente. Selezionare la nuova tonica e il modo (Mag/min), poi “Applica contesto”.

5.2 Misura

- **Cancella misura:** elimina la misura corrente e sposta indietro tutto ciò che segue.
- **Ripetizione:** inserisce segni di ritornello (apertura, chiusura, doppio).
- **Cambio di tempo:** applica un cambio di metro dalla misura corrente.

5.3 Override armonia

Permette di forzare manualmente l’etichetta armonica con tre campi: Roman (es. I, V/vi, Ger+), Figure (es. 6/5) e Simbolo accordo (es. D7/F#).

5.4 Sposta su rigo

Sposta una nota tra rigo di violino e di basso tramite Option+freccia su/giù (Mac) o Alt+freccia (Windows). Permette una scrittura mista a parti late e parti strette sullo stesso pentagramma. “Ripristina rigo predefinito” riporta la nota al rigo assegnato in base alla voce.

6. Tonalità e metro

6.1 Selezione della tonalità

Tutte le 24 tonalità maggiori e minori. Cambio globale dalla toolbar o per misura singola dal pannello T.

6.2 Modalità minore

In modalità minore, la toolbar offre due opzioni di scala:

- **Naturale (eolica):** scala minore naturale, senza sensibile alterata.
- **Armonica:** VII grado innalzato per creare la sensibile (V–i).

Inoltre, il flag “Sensibile auto” (visibile nella toolbar) permette di inserire automaticamente l’alterazione della sensibile in modo minore: quando attivo, il VII grado viene inserito già alterato senza doverlo fare manualmente ad ogni nota.

6.3 Modulazioni

- **Riconoscimento automatico:** pattern cadenziali testati su tutte le toniche candidate.
- **Marcatura manuale:** tramite il pannello T.
- **Tonicizzazioni lookahead:** il motore guarda fino a 2 misure in anticipo.

6.4 Metro e BPM

Metro predefinito: 4/4. Disponibili: 2/4, 2/2, 3/4, 3/8, 4/4, 5/4, 6/8, 7/8, 12/8 e qualsiasi metro personalizzato. Cambi di metro dal pannello T. Metronomo attivabile con K.

7. Analisi armonica

7.1 Come funziona

Harmony Tutor analizza le note in tempo reale attraverso una pipeline in 8 blocchi. Il risultato è un'etichetta armonica (numero romano) sotto il pentagramma per ogni accordo e/o le sigle moderne sopra il pentagramma, attivabili dal selettore nella toolbar.

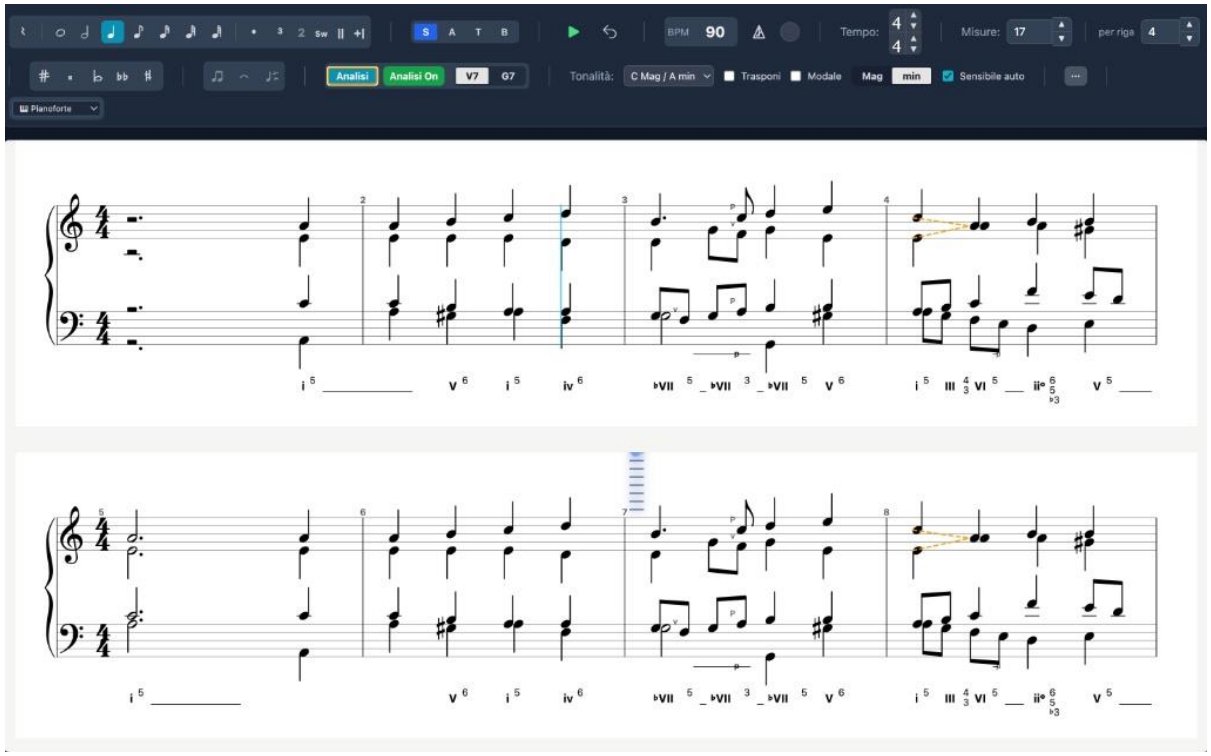

Figura 10 — Partitura con analisi armonica attiva

7.2 La pipeline

Il diagramma seguente illustra il flusso completo dall'inserimento delle note al rendering delle etichette.

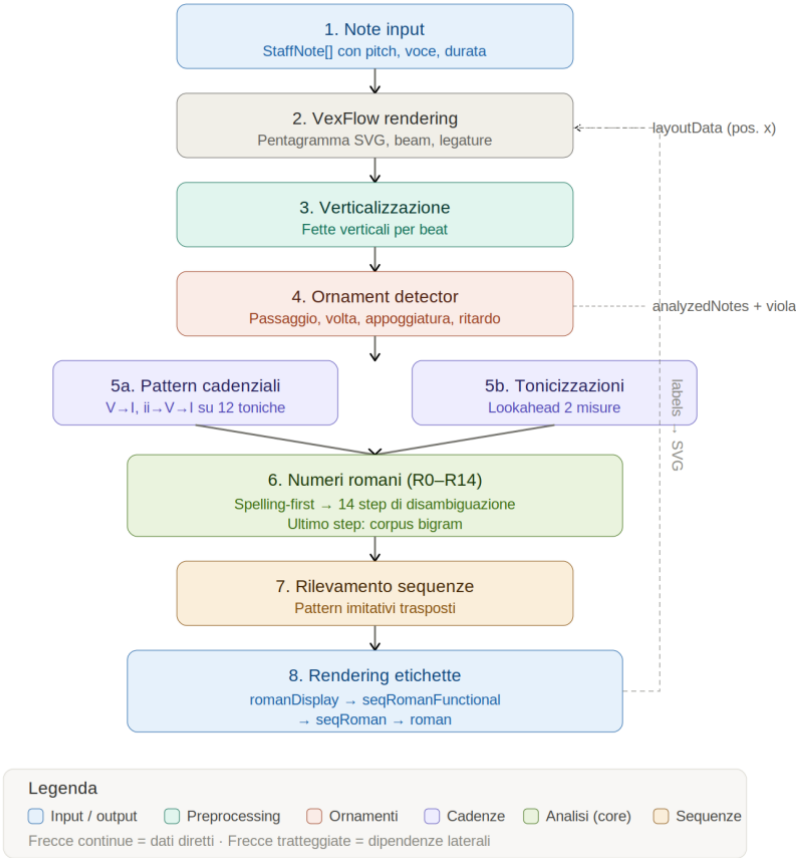

Figura 11 — Pipeline di analisi armonica: 8 blocchi

In sintesi:

- **1. Verticalizzazione:** raggruppamento note simultanee.
- **2. Ornamenti:** identificazione e separazione delle note non accordali.
- **3. Identificazione accordo:** analisi spelling-first, candidati ordinati per plausibilità.
- **4. Numero romano (R0–R14):** 14 step di disambiguazione, ultimo step usa corpus statistico.
- **5. Pattern cadenziali:** riconoscimento cadenze e tonicizzazioni.
- **6. Regole SATB:** oltre 40 regole di condotta.
- **7. Sequenze:** pattern melodici ricorrenti (opzionale).
- **8. Rendering:** etichette sotto il pentagramma (e sigle sopra, se attivate).

7.3 Accordi riconosciuti

Triadi

Tipo	Esempio (Do)	Intervalli
Maggiore	Do–Mi–Sol	1–3–5
Minore	Do–Mi♭–Sol	1–♭3–5
Diminuita	Do–Mi♭–Sol♭	1–♭3–♭5
Aumentata	Do–Mi–Sol♯	1–3–♯5

Settime

Tipo	Esempio (Do)	Intervalli
Dominante 7	Do–Mi–Sol–Si♭	1–3–5–♭7
Maggiore 7	Do–Mi–Sol–Si	1–3–5–7
Minore 7	Do–Mi♭–Sol–Si♭	1–♭3–5–♭7
Diminuito 7	Do–Mi♭–Sol♭–La	1–♭3–♭5–♭♭7
Semidiminuito	Do–Mi♭–Sol♭–Si♭	1–♭3–♭5–♭7

Accordi speciali

- **Seste eccedenti:** Italiana (It6), Francese (Fr6), Tedesca (Ger6).
- **Napoletana (♭II):** triade maggiore sul II grado abbassato.
- **None di dominante:** V9, V7♭9, V7♯9.

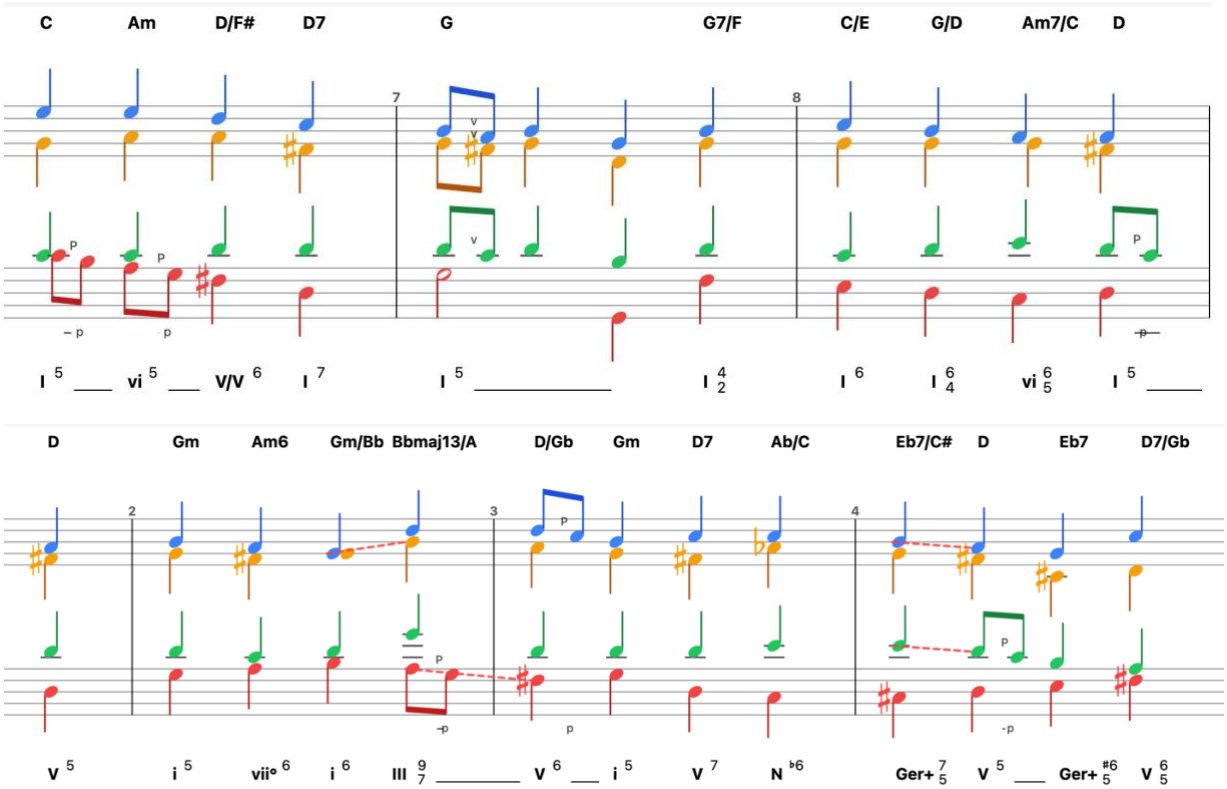

Figura 12-13 — Voci colorate con sigle e numeri romani, ornamenti (P, v)

8. Note ornamentali

Harmony Tutor riconosce automaticamente le note non accordali e le esclude dall'accordo.

Tipo	Marker	Caratteristica
Passaggio	P	Grado congiunto tra note armoniche, tempo debole
Volta (Neighbor)	v	Sale/scende dalla nota reale
Appoggiatura	A	Dissonanza su tempo forte, risolve per grado
Anticipazione	N	Anticipa nota dell'accordo successivo
Sfuggita (Escape)	S	Salto + risoluzione per grado
Sospensione/Ritardo	R	Nota trattenuta, risolve scendendo
Nota cambiata	C	Ornamento con salto dalla dissonanza

Le sospensioni sono classificate: 4–3, 7–6, 9–8, 2–1. La marcatura manuale usa il tasto Option (Mac) o Alt (Windows) + lettera corrispondente.

9. Regole e violazioni

Il pannello di analisi segnala le violazioni con badge colorati. Ogni segnalazione è espandibile con descrizione e consiglio.

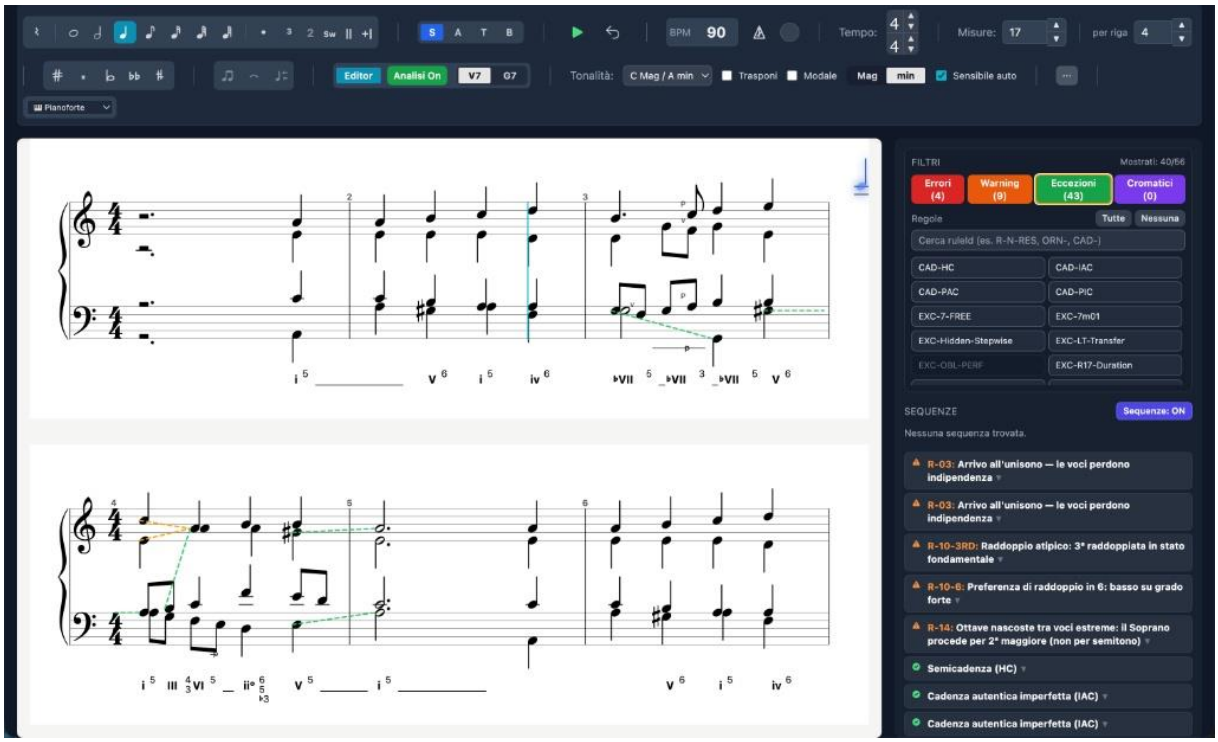

Figura 13 — Pannello analisi con filtri, violazioni e cadenze

9.1 Livelli di severità

Colore	Severità	Significato
Rosso	Errore	Violazione grave delle regole fondamentali
Arancione	Warning	Situazione da evitare, non sempre proibita
Verde	Eccezione	Caso speciale tollerato dalla tradizione
Viola	Cromatico	Armonia cromatica avanzata

9.2 Errori (rosso)

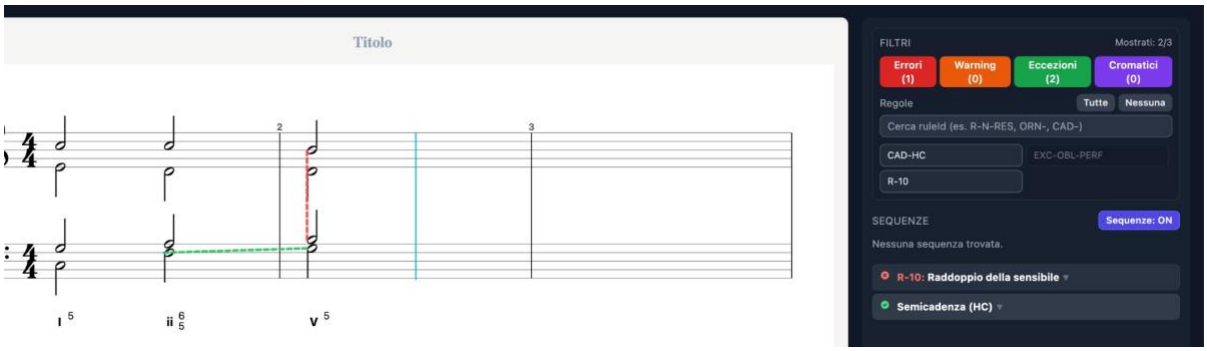

Figura 14 — Esempio errore R-10 (raddoppio sensibile)

Codice	Regola
R-01	Ottave/unisoni paralleli

R-02	Quinte parallele
R-04	Incrocio di voci
R-07	Sensibile non risolve
R-09	Falsa relazione cromatica
R-10	Raddoppio sensibile
R-12	Settima non risolve

9.3 Warning (arancione)

Codice	Regola
R-05	Quinte/ottave nascoste
R-08	Spaziatura eccessiva S–A / A–T
R-13	Moto parallelo tutte voci
R-15	Salti ampi voce interna
R-16	Sincope armonica
R-17a/b/c	Salti melodici problematici
R-RANGE	Nota fuori registro

9.4 Eccezioni (verde)

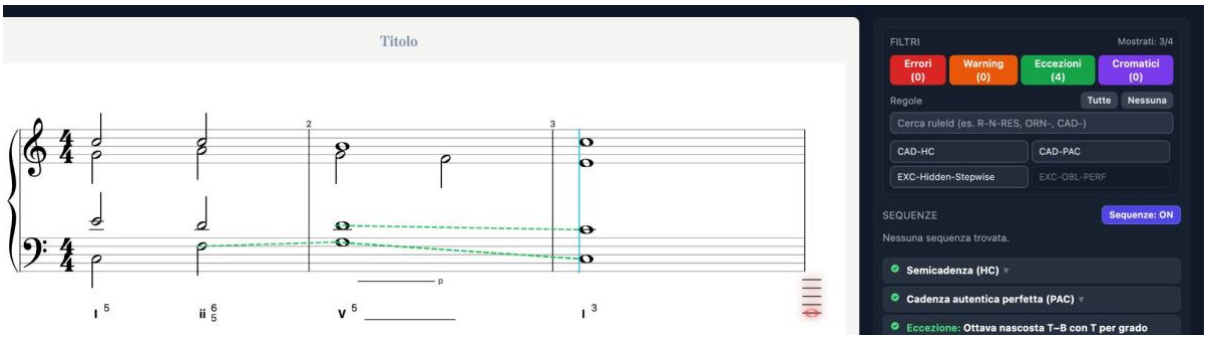

Figura 15 — Eccezioni: cadenza PAC, semicadenza HC, nascoste per grado

9.5 Cadenze riconosciute

Codice	Tipo	Formula
CAD-PAC	Autentica perfetta	V → I (fondamentale)
CAD-IAC	Autentica imperfetta	V → I (con rivolto)
CAD-HC	Semicadenza	Frase che termina su V
CAD-PLAG	Plagale	IV → I

9.6 Il pannello di analisi

- **Filtri:** checkbox Errori, Warning, Eccezioni, Cromatici con conteggio.
- **Regole:** chip cliccabili + campo ricerca (es. “R-01”, “CAD”).
- **Clic su numero romano:** apre la scheda Spiegazione con tutte le informazioni.
- **Disabilita regola:** silenziabile individualmente, persiste tra le sessioni.

10. Riproduzione audio e MIDI

10.1 Riproduzione interna

Riproduzione tramite Web Audio API con campioni FluidR3 General MIDI. Il timbro predefinito è Pianoforte. I timbri disponibili sono:

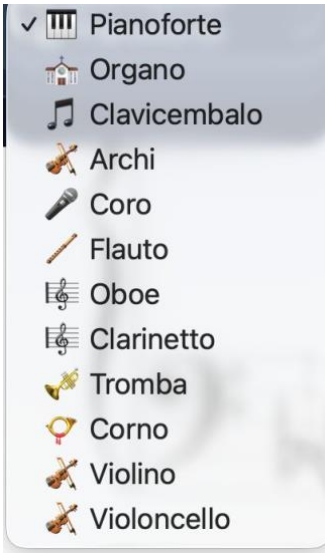

Figura 16 — Timbri disponibili

Pianoforte, Organo, Clavicembalo, Archi, Coro, Flauto, Oboe, Clarinetto, Tromba, Corno, Violino, Violoncello.

10.2 Controlli

Scorciatoia	Azione
Spazio	Play / Stop
Invio	Torna all'inizio
K	Metronomo
+ / –	Velocità
Doppio clic su S/A/T/B	Solo voce

10.3 MIDI esterno

Supporto tastiere MIDI in ingresso e uscita. È inoltre possibile utilizzare fonti esterne o altre DAW (es. Logic Pro) per la riproduzione, inviando i dati MIDI tramite bus virtuale (IAC Driver su Mac). Configurazione dal pannello Preferenze (tab MIDI) o dal menu layout.

11. Import e export

11.1 Importazione

Formato	Estensione	Note
Nativo	.htp / .json	Formato completo
MIDI	.mid	Assegnazione voci euristica

11.2 Esportazione

Formato	Estensione	Note
Nativo	.htp	Completo, riapribile
MusicXML	.xml	MuseScore, Finale, Sibelius
MIDI formato 0	.mid	Tutte le voci su traccia unica
MIDI formato 1	.mid	Ogni voce su traccia separata
PDF	.pdf	Per stampa
PNG	.png	Screenshot

12. Realizzatore corali automatico

Genera le quattro voci SATB da una progressione di numeri romani. Menu Corali → “Inserisci progressione”.

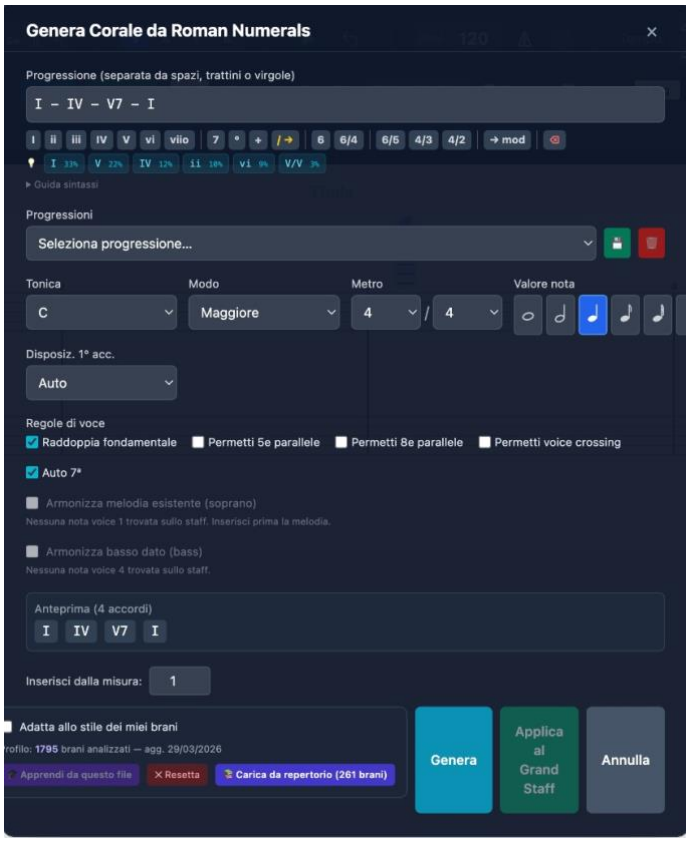

Figura 17 — Generatore corali

12.1 Interfaccia

- **Campo progressione:** inserire accordi separati da spazi o trattini.
- **Pulsanti rapidi:** I, ii, iii, IV, V, vi, vii°, 7, °, +, 6, 6/4, 6/5, 4/3, 4/2, →mod.
- **Suggerimenti corpus:** chip colorati con le progressioni più probabili.

12.2 Impostazioni

- **Tonica, Modo, Metro, Valore nota:** configurazione della realizzazione.
- **Regole di voce:** raddoppia fondamentale, permetti 5e/8e parallele, voice crossing, auto 7ª.
- **Vincoli:** melodia soprano o basso dato come vincolo fisso.

12.3 Sintassi

Sintassi	Significato
I ii IV V vi	Gradi (maius.=Magg, min.=min)
I6 I6/4	Inversioni
V7 V6/5 V4/3 V4/2	Settima e inversioni
vii° iiø7	Diminuito / semidiminuito

V/V V7/IV	Dominanti secondarie
It6 Fr6 Ger6	Seste eccedenti
→G: →f#:	Modulazione
|	Stanghetta (nuova misura)

12.4 Corpus e apprendimento

Il realizzatore utilizza un sistema statistico che apprende dai brani inseriti e analizzati. Attraverso le statistiche bigram e trigram, il software impara i comportamenti orizzontali delle voci (moto per grado, salti, moto contrario) e le progressioni armoniche più frequenti. Queste informazioni guidano le scelte di inversione, voice-leading e raddoppio durante la generazione automatica.

- **Apprendi da questo file:** aggiunge l'esercizio corrente al corpus.
- **Carica da repertorio:** importa il profilo pre-calcolato dal corpus.
- **Resetta:** ripristina il profilo stilistico predefinito.

13. Preferenze e impostazioni

Il pannello Preferenze è organizzato in sei tab. Impostazioni salvate automaticamente.

13.1 Tab Editor

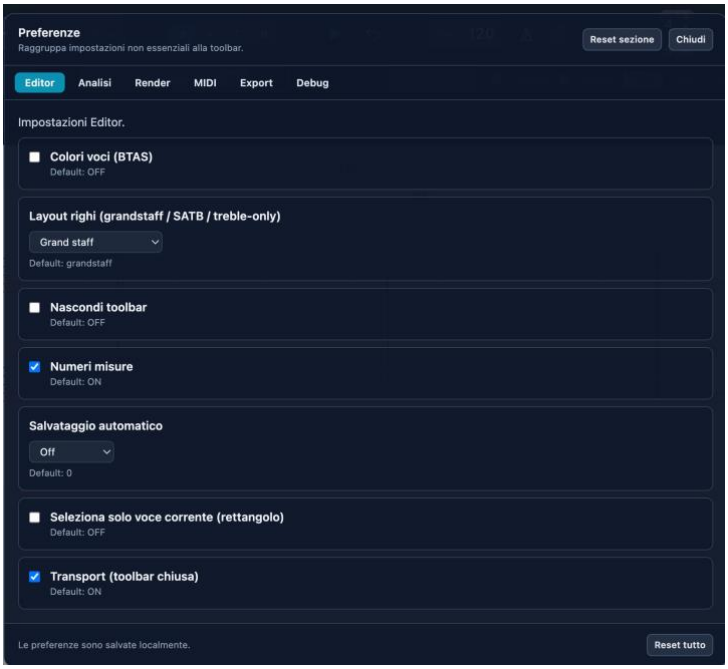

Figura 18 — Preferenze: tab Editor

- **Colori voci (BTAS):** colorazione distinta per voce.
- **Layout righi:** Grand Staff, SATB antiche, Treble-only, Parti strette, Parti late.
- **Nascondi toolbar / Numeri misure / Salvataggio automatico:** opzioni di interfaccia.
- **Seleziona solo voce corrente:** selezione rettangolare filtrata per voce.
- **Transport:** mantiene controlli trasporto visibili con toolbar nascosta.

13.2 Tab Analisi

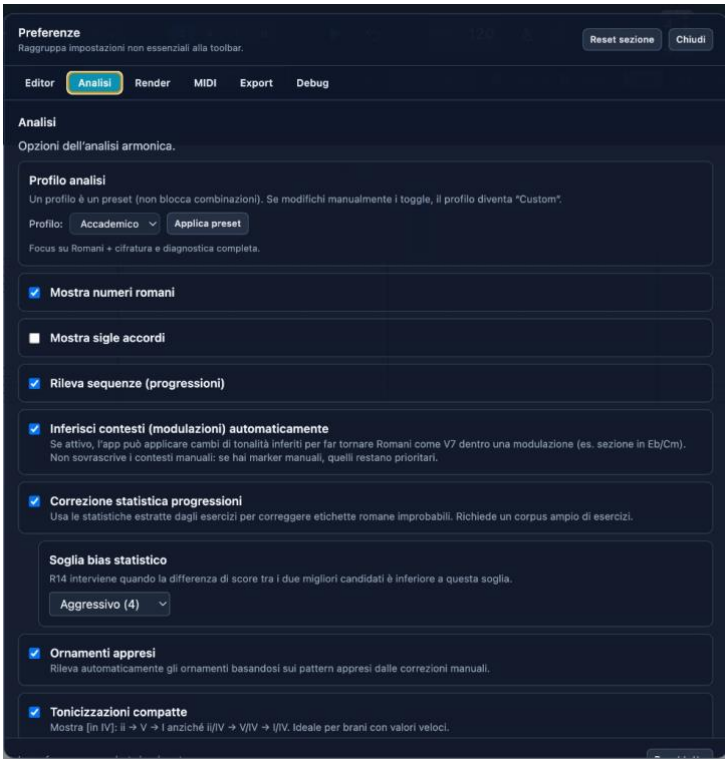

Figura 19 — Preferenze: tab Analisi

- **Profilo analisi:** preset Accademico (predefinito). Personalizzabile.
- **Mostra numeri romani / sigle accordi:** toggle visualizzazione.
- **Rileva sequenze:** riconoscimento sequenze armoniche imitate.
- **Inferisci contesti:** modulazioni automatiche (i manuali restano prioritari).
- **Correzione statistica:** usa corpus per correggere etichette improbabili.
- **Soglia bias statistico:** Prudente, Moderato, Aggressivo.
- **Ornamenti appresi:** usa pattern dalle correzioni manuali.
- **Tonicizzazioni compatte:** formato compatto.
- **Pattern cadenziali:** riconoscimento automatico cadenze.

13.3 Tab Render / MIDI / Export / Debug

Render: impostazioni di rendering grafico. MIDI: dispositivi in ingresso/uscita. Export: opzioni formati (inclusi MIDI formato 0 e formato 1). Debug: diagnostica avanzata.

> **Nota:** *Il pulsante "Reset tutto" ripristina tutte le impostazioni. "Reset sezione" solo la tab corrente.*

14. Scorciatoie da tastiera

14.1 Globali

Scorciatoia	Azione
Cmd/Ctrl + N	Nuovo progetto
Cmd/Ctrl + O	Apri
Cmd/Ctrl + S	Salva
Cmd/Ctrl + Shift + S	Salva con nome
Cmd/Ctrl + I	Importa MIDI
Cmd/Ctrl + Shift + E	Esporta MIDI
Cmd/Ctrl + Z	Annulla
Cmd/Ctrl + Shift + Z	Ripeti
Cmd/Ctrl + P	Stampa

14.2 Editor

Scorciatoia	Azione
Spazio	Play / Stop
Invio	Torna all’inizio
V	Cicla voce
Doppio clic S/A/T/B	Solo voce
1–7	Durata
# / b / n	Diesis / Bemolle / Bequadro
.	Punto di valore
R	Nota / Pausa
L	Legatura
K	Metronomo
T	Pannello modifiche misura
Option+↑/↓	Sposta nota su rigo violino/basso
Alt+L	Cicla layout
Alt+H	Toggle etichette
Cmd/Ctrl +/–	Zoom in/out
Cmd/Ctrl+0	Reset zoom
Backspace	Cancella selezione
↑/↓	±1 semitono
Alt+↑/↓	±1 ottava

14.3 Marcatura ornamentale (Option/Alt + lettera)

Scorciatoia	Ornamento
Option+H	Strutturale
Option+P	Passaggio
Option+V	Volta
Option+A	Appoggiatura
Option+N	Anticipazione
Option+S	Sfuggita
Option+R	Ritardo
Option+O	Ornamentale
Option+C	Nota cambiata

15. Domande frequenti

L'analisi mostra un accordo sbagliato. Cosa posso fare?

Verificare l'ortografia delle note. Usare l'override manuale dal pannello T. Accordi incompleti o tonicizzazioni possono generare ambiguità.

Posso visualizzare le sigle degli accordi?

Sì. Attivare "Mostra sigle accordi" nelle Preferenze → Analisi o dal selettore nella toolbar. Le sigle appaiono sopra il pentagramma.

Posso ascoltare una sola voce?

Doppio clic sul pulsante voce (S, A, T o B). Attivabile su più voci. Doppio clic per disattivare.

Cosa significano le linee tratteggiate colorate?

Verde = movimenti permessi, tollerati o cadenze riconosciute. Arancione = warning. Rosso = errore.

Come cambio tonalità a metà brano?

Posizionare il playhead, premere T, impostare la nuova tonalità nel pannello.

Come uso una DAW esterna per la riproduzione?

Attivare l'uscita MIDI dal menu laterale, selezionare il bus virtuale (es. IAC Driver su Mac) e configurare la DAW per ricevere su quel bus.

Qual è la differenza tra MIDI formato 0 e formato 1?

Formato 0: tutte le voci su una traccia unica. Formato 1: ogni voce su traccia separata (consigliato per editing in DAW).

Come funziona l'apprendimento del corpus?

Ogni brano analizzato e salvato contribuisce alle statistiche. Il software apprende i comportamenti orizzontali delle voci e le progressioni armoniche più frequenti. Queste informazioni migliorano sia i suggerimenti del realizzatore che la disambiguazione dell'analisi.

Contatto: harmonytutorpro@gmail.com
© 2026 — Tutti i diritti riservati